TP Trabajo práctico

Situación Problemática

Supongamos una ciudad de tamaño mediano, de esas que crecieron rápido en la última década sin que la infraestructura vial la acompañara al mismo ritmo. Hace unos meses, el intendente anunció con entusiasmo que el municipio había sido seleccionado dentro de un programa nacional de Ciudades Inteligentes, que financia proyectos piloto de tecnología aplicada a la gestión urbana.

El problema es que, pasado el entusiasmo inicial, en la Secretaría de Modernización se dieron cuenta de que tenían financiamiento, pero poca claridad sobre qué hacer con él. Lo primero que se pusieron a discutir fue la Avenida Central, el corredor con más congestión de la ciudad, donde los semáforos siguen funcionando con los mismos temporizadores fijos que instalaron hace más de diez años: a las siete de la mañana, cuando los colectivos escolares saturan la avenida, el semáforo le da exactamente el mismo tiempo de paso que a las tres de la tarde, cuando casi no circula nadie. La idea es equipar la avenida con sensores en cada esquina y dejar que un sistema inteligente decida los tiempos de cada luz.

Al mismo tiempo, el área de atención a los vecinos viene reclamando hace meses un canal más ágil para recibir consultas y reclamos, porque hoy todo pasa por una línea telefónica saturada y un formulario web que casi nadie completa bien. La propuesta que se está evaluando es incorporar un asistente virtual, que pueda responder preguntas frecuentes, orientar sobre trámites, y clasificar automáticamente los reclamos que llegan (bache, luminaria, poda de árboles, entre otros) antes de derivarlos al área correspondiente.

El equipo de datos del municipio, dos personas contratadas hacen menos de un año, está tratando de aprovechar los datos de sensores y reclamos históricos para anticipar en qué cuadras conviene reforzar el mantenimiento antes de que aparezcan los baches, en lugar de reaccionar recién después de que el vecino se queja. Vienen trabajando con Python y algunas herramientas de asistencia por IA para programar más rápido, aunque el jefe del área ya empezó a desconfiar un poco de código que funciona pero nadie termina de entender del todo.

Frente a este panorama, te convocaron como consultor externo especializado en Inteligencia Artificial para ordenar las actividades. La tarea no es decidir por ellos, sino ayudarlos a entender qué tipo de sistemas están evaluando en cada caso, qué paradigmas y arquitecturas de agentes les convendría aplicar, qué papel pueden cumplir los modelos

de lenguaje en el asistente virtual, y qué cuidados debería tener el equipo de datos al apoyarse en herramientas de programación asistida por IA.